AI-PDE 曲面斑图生成与反演：初赛技术报告

赛题 AI-MECH-2026-002 | 队伍：待填 | 2026-10-21

交付草稿：队名待填写，补齐队名并重新导出后方可上传；技术报告 PDF 与答案 ZIP 分开提交

摘要

我们以 Gray–Scott 反应扩散方程为基准，把小型神经网络用作斑图初值生成器与反演代理，所有 AI 输出都由同一套曲面求解器复算并精修到完整稳态。初赛三项任务均已完成：**单位球面生成**（45 斑、7 条纬向条带）、**青蛙曲面生成**（22 斑、5 段迷宫）、**参数反演**（F = 0.02771，k = 0.06004，相对题给值误差 -1.0% / -3.2%）。四个正式解都是 float64 完整离散稳态（完整残差 8.4e-15–2.4e-14），三种独立求谱配置均未发现正实部特征值；这是有限采样的数值证据，不是全谱数学证明。

1 模型、数据与量纲

控制方程（Γ 为曲面，Δ_Γ 为 Laplace–Beltrami 算子）：

$$\partial u/\partial t = D_u \Delta_\Gamma u - u\,v^2 + F(1-u), \qquad \partial v/\partial t = D_v \Delta_\Gamma v + u\,v^2 - (F+k)\,v$$

题给参数：斑点 F = 0.028、k = 0.062，条纹 F = 0.054、k = 0.063；$D_u = 2.78\times10^{-4}$，$D_v = 0.5D_u = 1.39\times10^{-4}$。数据只用组委会附件 frog.mat（青蛙曲面，29010 顶点）与 Solution.mat（目标斑图）；训练标签由求解器自生成，无外部数据或预训练生成模型。生成任务直接使用题给参数、不做参数调优；AI 只决定初值，最终形态由 PDE 收敛结果决定。

量纲与尺度：[D] = L²/T，[F] = [k] = 1/T，u、v 无量纲；扩散长度 $\ell = \sqrt{(D_u/F)} \approx 0.10$，网格边长约 ℓ/5–ℓ/6.5，时间步长满足扩散数约束；残差按 F 归一，便于跨参数比较。

2 数值离散与 AI-PDE 融合架构

离散：内蕴 Delaunay cotan 权（全非负）+ 集中质量矩阵，满足离散最大值原理；IMEX SBDF2 时间推进（扩散隐式、反应显式），其不动点即离散稳态；再用带回溯线搜索的 Newton 把完整残差压到 1e-12 量级。

球面对称性：网格轻微破坏 SO(3)，Jacobian 有 3 个近零转动模。用转动生成元 $T_iU = (e_i\times x)\cdot\nabla_\Gamma U$ 构造加边系统 $R(U) + \Sigma\omega_i M T_i U = 0$ 与相位条件求相对平衡态，再沿相对平衡族跟到 ω = 0 的网格偏好朝向，得到真离散稳态；这一步是球面结果能称为“完整稳态”的原因。

AI 的两处作用（AI 出候选、PDE 定结果）：① 生成初值——小型 MLP 由 (F, k) 预测斑图类型与统计量（斑点密度与径向剖面、LB 谱环 (κ_0, γ)、v 分位数与 u–v 关系），据此合成初值：斑点用 Lloyd 质心 Voronoi 布点，条纹用节线迷宫，球面改用纬向条带；② 反演——46 维斑图指纹（类型、波长、方向性、缺陷）+ 高斯过程代理在 (F, k) 平面求极小。可微求解器（自定义 autograd）给出 F、k、D、初值的梯度，并已与有限差分核对。

3 正式生成结果

任务	参数	形态 / 数量	波长 λ	完整残差	谱 max Re λ（三配置）
球面斑点	F=0.028, k=0.062	spots / 45	0.475	8.423e-15	-6.231e-06
球面条纹	F=0.054, k=0.063	stripes_or_maze / 7	0.471	2.437e-14	-1.478e-06
青蛙斑点	F=0.028, k=0.062	spots / 22	0.464	2.171e-14	-1.035e-04
青蛙条纹	F=0.054, k=0.063	stripes_or_maze / 5	0.483	1.006e-14	-1.548e-04

注：完整残差 $= \sqrt{[(RMS_M(R_u)^2 + RMS_M(R_v)^2)/2]}/F$，使用实际 robust L/M，不做转动投影。谱检查为有限 Krylov 采样（k = 8–20，矩阵维度 5.8–8.2 万）：球面用 $\sigma = 10^{-3}$、0 与直接最大实部三配置，青蛙用 $\sigma = 10^{-3}$、0、10^{-5} 三配置；特征对绝对残差 $\leqslant 1.5\times10^{-13}$，三配置最大值一致；任一采样到正实部都会判失败。六条带 seed0 检出 $+1.67\times10^{-6}$ 的可靠正倾斜模，已停止作为正式结果，条纹正式解改用七条带 seed2。

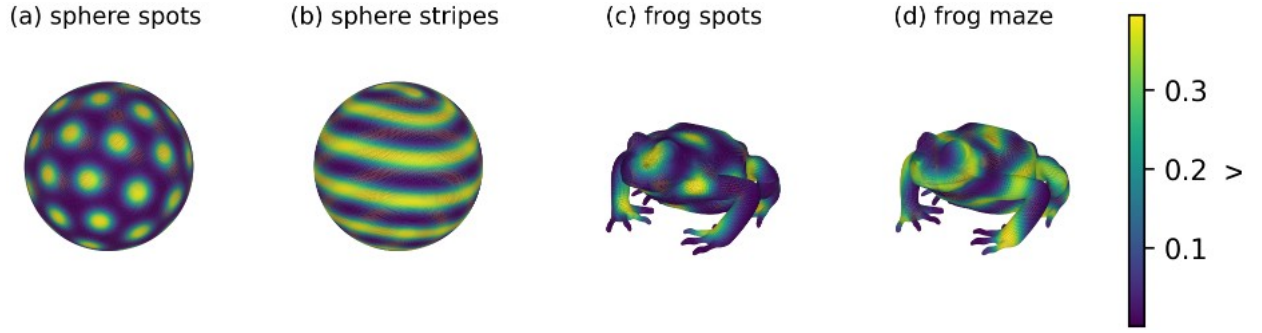


图 1 四组正式候选的终态 v 场（由提交 MAT 直接渲染）：(a) 球面 45 斑；(b) 球面 7 条带；(c) 青蛙 22 斑；(d) 青蛙 5 段迷宫。

4 反演设计（只反演 F、k）

在 D_u、D_v 取题给值时只反演 F、k。流程：热核低通（$\kappa_{1/2} = 20$，由残差曲线自动选定，不使用真值）并截断到物理范围；积分恒等式给出闭式初值（扩散项积分为零）：$F = \int uv^2 / \int (1-u)$，$F + k = \int uv^2 / \int v$；在 7×7 (F, k) 网格上每点用 6 个固定初值跑到稳态，按“类型；波长、方向性、缺陷特征；积分恒等式残差”打分；高斯过程代理在细网格上求极小。

结果：F = 0.02771，k = 0.06004（题给 0.028 / 0.062，误差 -1.0% / -3.2%）；不确定带 $F \in [0.0267, 0.0287]$、$k \in [0.0598, 0.0613]$（k 的题给值 0.062 在带外 0.0007）。

参数组	F	k	F 误差	k 误差	J_total
题给参数（参考）	0.02800	0.06200	+0.0%	+0.0%	1.98
积分恒等式闭式	0.02751	0.05964	-1.7%	-3.8%	1.70
仅特征匹配（GP）	0.03011	0.05979	+7.5%	-3.6%	2.31
特征+PDE（最终）	0.02771	0.06004	-1.0%	-3.2%	1.75

最终参数下 6 个初值中 5 个在 $t \le 8\times10^4$ 内精修到完整残差 ≤ 1e-11 且谱全负（max Re λ 在 -3.1×10^{-4} 与 -5.8×10^{-5} 之间）；代表解 MAT 的完整残差 8.7e-14、21 个斑。形态对照（同一测量算子）：类型一致，相干性、端点与交叉点密度在容差内；但特征波长 0.491 对目标 0.547（−10%）、κ_v 12.6 对 10.6（+20%）、缺陷比例 0.29 对 0.60，说明若干尺度和缺陷特征尚未完全匹配。目标的不规则大斑与偏长波长在题给真值下同样出现，属数据本身的结构与噪声；评分不要求逐像素一致。

5 稳健性、稳定性边界与局限

稳健性（历史多种子实验，按统一口径重算）：青蛙斑点 31/33 完整稳态且未发现正模态；青蛙条纹 33/33 收敛，但目标条纹形态 31/33（2 个种子落到斑点态）；球面斑点 17/23 完整稳态，其中 14/23 在有限谱检查中未发现正模态；球面条纹 22/23 完整稳态，9/23 无正模态（其余六条带存在正倾斜模）。以上只对应历史多种子协议，不能与单文件候选验收混用。

稳定性边界：本文只报告“有限采样未发现正实部特征值”，不声称整个谱的数学稳定性，也不声称全局非线性稳定。青蛙两组为三种 shift-invert 配置（$\sigma = 10^{-3}$、0、10^{-5}）的括号检查；无移位最大实部搜索在该刚性算子上不收敛，已记录但不作为通过证据。

局限：孔洞区 AI 初值常落到另一个同样稳定的迷宫解（分类正确、形态不同）；L5 评测未做 orient 时只有相对平衡态，其成功率不能与 L6 形式任务混用；墙钟加速比只在旧模型同机同负载的一组成立（solve_s 673 s 对 1159 s），其余只比较与机器无关的积分步数（中位：旧 AI 1.51 万、新 AI 1.38 万、纯积分 2.59 万）。网络留一法类型准确率青蛙 64%、球面 89%，它衡量分类，不等同于最终斑图成功率。

6 校核、资源与交付

校核结论：四份正式 MAT 均按 (n,1) float64 回读，数值有限、$u \in [0,1]$、$v \ge 0$，并绑定 SHA256 与参数；完整残差用同一 robust L/M 重新计算，与本表一致。求解器侧另有几何收敛与时间收敛阶校核、可微梯度与有限差分对照（verification/）。稳定性证书的 MAT 哈希与提交 MAT 相同，任一不一致会直接判失败。

资源与复现：全 CPU，无需 GPU；反演 22.0 min（8 进程）；四组正式生成单次约 4–25 min（不同机器）；稳定性检查 1–2 min/组；训练标签网格 9×5 = 45 点/曲面，模型拟合 < 10 s。所有脚本固定随机种子，提交包含代码、模型、结果与逐文件 SHA256 清单。

交付：答案 ZIP 在根目录给出四组 MAT、终态图与残差/稳定性记录，task3 给出反演参数、目标—生成对比与误差指标，code/ 含可复现代码、附件数据与运行说明；技术报告 PDF 按赛题要求在“文档类文件”栏目单独提交。本报告与 ZIP 均为交付草稿：队名待填写，补齐队名并重新生成后方可上传。

7 结论

初赛三项任务完成：四个 float64 完整稳态（完整残差 8.4×10^{-15}–2.4×10^{-14}），有限谱检查未发现正实部；反演 F、k 相对题给值误差 −1.0% / −3.2%，但波长与缺陷等特征仍未完全匹配。AI 提供初值与参数搜索候选，PDE 求解器负责唯一的结果判定；全部数字可由提交包内的代码与记录复现。